

سند جامع معماری و نقشه راه

سیستم معاملاتی چندعاملی هوش مصنوعی

Forex / cTrader | Binance Spot | Binance Futures

نسخه نهایی طراحی محصول - مبتنی بر تصمیم‌های تعاملی

مالک محصول	حامد
نسخه سند	۲.۱
تاریخ مبنا	۳۰ اوت ۲۰۲۶
وضعیت	معماری تأییدشده؛ آماده تبدیل به Backlog اجرایی

این سند تضمین سود نیست؛ مشخصات مهندسی یک سامانه تصمیم‌یار و اجرای کنترل‌شده است.

کنترل سند و قاعده تقدم تصميمها

مرجع نهایی

تصميم‌های تعاملی ثبت‌شده در این سند بر PDF قدیمی اولویت دارند. PDF قبلی فقط برای حفظ ایده‌های مفید و شناخت مسیر فکری محصول استفاده شده است.

هدف این نسخه، تبدیل مجموعه ایده‌ها به مشخصات قابل‌ساخت، قابل‌آزمون و قابل‌ممیزی است. هر تغییر بعدی باید با شماره نسخه، علت و اثر آن بر ریسک، داده و معماری ثبت شود.

وضعیت	تصميم تثبيت شده	موضوع
قفل شده	فارکس از طریق OpoFinance/cTrader، Binance Spot و Binance Futures	دامنه بازار
قفل شده	برنامه شخصی تک‌کاربره با نسخه Windows و Android	نوع محصول
قفل شده	معامله فقط پس از تأیید کاربر	حالت پیش‌فرض
قفل شده	ممنوع؛ فقط ذخیره و گزارش، مگر تغییر صریح قانون توسط کاربر	یادگیری خودکار
قفل شده	تا عبور از معیارهای آزمایش اصلاً متصل نمی‌شود	حساب واقعی

فهرست بخش‌ها

- ۱. چشم‌انداز، دامنه و اصول غیرقابل‌مذاکره
- ۲. بازارها، نمادها، تایم‌فریم‌ها و تقویم فعالیت
- ۳. معماری کلان و جریان تصمیم
- ۴. داده بازار، Order Flow و فیلتر اخبار
- ۵. موتورهای استراتژی Scalp و Intraday
- ۶. معماری هوش مصنوعی و تحلیل هم‌سطح کاربر
- ۷. درجه‌بندی، کارت معامله و چرخه عمر سیگنال
- ۸. مدیریت ریسک قطعی و اجرای سفارش
- ۹. Windows، Android، فضای ابری و امنیت
- ۱۰. ذخیره‌سازی، بک‌تست، Paper Trading و گزارش
- ۱۱. رابط کاربری و تجربه تحلیل مشترک
- ۱۲. معماری فنی پیشنهادی
- ۱۳. نقشه راه اجرایی ۱۳ مرحله‌ای و دروازه Live
- پیوست‌ها: معیار پذیرش، رجیستر تصمیم‌ها و منابع

خلاصه اجرایی

محصول نهایی یک سامانه معاملاتی چندبازاره است که فرصت‌ها را از ترکیب ساختار بازار و نقدینگی SMC با Order Flow، حجم و دفتر سفارش استخراج می‌کند. موتورهای قطعی ابتدا داده را پردازش می‌کنند؛ مدل‌های زبانی فقط روی داده ساختاریافته فرضیه می‌سازند، آن را نقد می‌کنند و در شرایط اختلاف داوری می‌شوند. دروازه‌بان ریسک مستقل از AI است و می‌تواند هر معامله را وتو کند.

سامانه سه سطح اختیار دارد: تحلیل بدون اجرا، اجرای پس از تأیید کاربر، و اجرای خودکار محدود. حالت پیش‌فرض همیشه تأیید دستی است. نسخه اول محلی شروع می‌شود، اما از ابتدا Windows و Android را با فضای ابری سبک برای همگام‌سازی، اعلان و قفل فرمانده اجرا هماهنگ می‌کند.

نتیجه مهندسی کلیدی

این سیستم HFT نیست. مزیت آن باید از کیفیت فیلتر، ساختار بازار، اجرای منضبط و کنترل ریسک بیاید؛ نه از ادعای تأخیر چندمیلی‌ثانیه‌ای مدل زبانی.

۱. چشم‌انداز، دامنه و اصول غیرقابل‌مذاکره

۱.۱ هدف محصول

- کشف فرصت به سه روش: اسکن پیوسته Watchlist، تحلیل درخواستی نماد، و فعال‌شدن هنگام ورود قیمت به ناحیه مهم.
- تولید تحلیل قابل‌توضیح با Entry، Stop Loss، Target، ریسک، شواهد و دلیل رد احتمالی.
- اجرای کنترل‌شده روی cTrader، Binance Spot و Binance Futures، با مدیریت سفارش و Audit کامل.
- قابلیت تحلیل آفلاین و آنلاین، با انتخاب مدل مستقل در هر دستگاه و هر تحلیل.
- همکاری هم‌سطح تحلیل کاربر و AI روی نمودار، بدون حذف تاریخچه هیچ‌کدام.

۱.۲ سه حالت اختیار

محدودیت اصلی	رفتار	حالت
هیچ دسترسی اجرای معامله	تحلیل، رسم و گزارش؛ بدون ایجاد Order Intent	Analysis Only
اعتبارسنجی مجدد قیمت و ریسک پیش از ارسال	کارت معامله برای تأیید یا رد؛ کاربر فقط حجم/درصد ریسک را تغییر می‌دهد	Manual Confirm
ریسک ۰.۲۵٪ در ۱۰۰ معامله اول؛ اختلاف مساوی NO TRADE	اجرای فقط +A در نماد/استراتژی مجاز و یک جلسه محدود	Constrained Auto

۱.۳ اصول ایمنی ثابت

- AI اجازه تغییر سقف ریسک، دستکاری گزارش، حذف Audit یا دورزدن Gatekeeper را ندارد.
- نتایج گذشته فقط ذخیره و گزارش می‌شوند؛ هیچ Prompt، Weight، Rule یا خودکار تغییر نمی‌کند.
- API Key هیچ‌گاه داخل Prompt قرار نمی‌گیرد و مجوز برداشت Binance فعال نمی‌شود.
- SL/TP بلافاصله سمت کارگزار/صرافی ثبت می‌شوند؛ قطع برنامه نباید پوزیشن بدون محافظ بسازد.
- عدم قطعیت، داده قدیمی، اختلاف حل‌نشده یا شکست اعتبارسنجی به NO TRADE منتهی می‌شود.

۲. بازارها، نمادها، تایم‌فریم‌ها و تقویم فعالیت

۲.۱ دامنه نسخه اول

نوع داده کلیدی	نمادهای اولیه	اتصال	بازار
Candles، Tick، Tick Volume و DOM بروکر	جفت‌ارزهای اصلی	OpoFinance/ cTrader	Forex
همان داده Forex با کنترل Spread ویژه	XAUUSD و فلزات منتخب	cTrader	Metals
Volume و Trades، L2 Order Book	ETH و BTC	Binance	Crypto Spot
L2، Trades، Funding، Mark Price و Liquidation Risk	ETH و BTC	Binance USDⓈ-M	Crypto Futures

۲.۲ ساختار چندتایم‌فریمی

وظیفه	تایم‌فریم	لایه
جهت غالب، ساختار کلان، Premium/Discount و نقدینگی مهم	4H / 1H	Context
شکل‌گیری ستاپ، BOS/CHoCH، Order Block/FVG و سناریوی ابطال	15M	Setup
زمان‌بندی ورود، Sweep، Displacement و تأیید Order Flow	5M / 1M	Entry

معامله خلاف جهت 4H/1H فقط در حالت دستی، فقط درجه +A و با ریسک ثابت ۰.۲۵٪ مجاز است. در حالت خودکار کاملاً ممنوع است.

۲.۳ زمان‌بندی و سکوت

- برای هر نماد و هر روز هفته برنامه مستقل تعریف می‌شود؛ زمان نمایش اصلی Sydney و تبدیل DST خودکار است.
- ETH و BTC نیز برنامه مستقل دارند و الزاماً ۲۴/۷ نیستند.

- در ساعات سکوت، فرصت جدید در حالت دستی منقضی و فقط ثبت می‌شود؛ پوزیشن باز طبق برنامه مدیریت می‌شود.
- سکوت مطلق است؛ تنها هشدار مجاز، از دسترس خارج شدن هم‌زمان Windows و Android است.

۳. معماری کلان و جریان تصمیم

۳.۱ اجزای اصلی

ماهیت	مسئولیت	جزء
قطعی	دریافت WebSocket/REST، هم‌زمان‌سازی و کنترل تازگی	Market Ingestion
قطعی	SMC، Liquidity، OFI/CVD، Volume، ATR/VWAP/Profile	Feature Engine
قطعی + امتیازدهی	Intraday و Scalp با قواعد و آمار جدا	Strategy Engines
احتمالی و محدود	Local / Groq / Gemini و نقش‌های Analyst/Critic/Judge	AI Router
قطعی و وتوکننده	اندازه پوزیشن، هم‌بستگی، سقف‌ها و Circuit Breaker	Risk Gatekeeper
قطعی	Order Intent، ارسال، تطبیق، اصلاح، لغو و Audit	OMS / Execution
توزیع‌شده	اعلان، فرماندهی و همگام‌سازی	Apps + Sync

۳.۲ خط لوله تصمیم

1. داده زنده دریافت و مهر زمانی، Sequence و Freshness آن بررسی می‌شود.
2. Feature Engine متغیرهای عددی و نواحی SMC/Order Flow را استخراج می‌کند.
3. Scalp یا Intraday Engine یک Candidate می‌سازد یا آن را رد می‌کند.
4. مدل Analyst فرضیه ساختاریافته یا NO TRADE تولید می‌کند.
5. مدل Critic مستقل در نقش تخصصی به دنبال ابطال فرضیه می‌گردد.
6. در اختلاف جدی، Judge سوم داوری می‌کند؛ اختلاف باقی‌مانده مساوی رد است.
7. Human Layer در حالت دستی می‌تواند تحلیل را اصلاح یا سناریوی هم‌سطح ارائه کند.
8. Risk Gatekeeper همه سقف‌ها را اعمال و Order Intent امضا شده تولید می‌کند.
9. OMS درست پیش از ارسال، قیمت، Spread، Slippage، موجودی و پوزیشن واقعی را دوباره تطبیق می‌دهد.
10. Execution Report و تمام تصمیم‌ها در Event Log غیرقابل‌ابهام ثبت می‌شوند.

```
MarketEvent -> FeatureSnapshot -> StrategyCandidate
-> AnalystThesis -> CriticReview -> JudgeVerdict
-> HumanRevision(optional) -> RiskDecision
-> OrderIntent -> ExecutionReport -> AuditEvent
```

۴. داده بازار، Order Flow و فیلتر اخبار

۴.۱ داده Forex و محدودیت DOM

برای Forex، cTrader می‌تواند Historical Bar/Tick و Depth زنده بروکر را ارائه کند. DOM بروکر نماینده کل بازار غیرمتمرکز جهانی نیست؛ بنابراین فقط تأیید ثانویه است. پایه تحلیل Forex باید Candles، Bid/Ask Tick، Tick Volume، Spread و ساختار نقدینگی باشد.

قاعده ضدتوهم داده

برنامه هرگز DOM یک بروکر را با «دفتر سفارش کل فارکس» برچسب نمی‌زند. کارت تحلیل منبع و محدودیت هر متغیر را نشان می‌دهد.

۴.۲ داده Binance و ضبط L2

- برای BTC/ETH، Snapshot و Diff Depth جهت ساخت Order Book محلی ترکیب می‌شوند.
- ۵۰ سطح Bid و ۵۰ سطح Ask ذخیره و تحلیل می‌شود.
- داده خام L2 برای ۳۰ روز و ویژگی‌های فشرده مانند Imbalance، Delta، Absorption و Liquidity Wall به صورت بلندمدت نگهداری می‌شوند.
- برنامه فضای آزاد را تشخیص می‌دهد؛ در فشار دیسک، نماد کم‌اولویت کاهش می‌یابد و مدیریت پوزیشن باز حفظ می‌شود.

۴.۳ Order Flow نسخه اول

کاربرد	تعریف عملیاتی	متغیر
تشخیص فشار کوتاه‌مدت و شکست کاذب	تغییر فشار خالص Bid/Ask در سطوح منتخب	OFI
تأیید یا واگرایی حرکت قیمت	تفاضل حجم خرید تهاجمی و فروش تهاجمی	CVD / Delta
تشخیص نامتقارن بودن Book	نسبت نقدینگی تجمعی سمت خرید به فروش	Depth Imbalance
نشانه جذب در ناحیه مهم	حجم تهاجمی بالا بدون پیشروی متناسب قیمت	Absorption
فیلتر اجرا و Slippage	هزینه ورود و قیمت تعادلی وزنی Book	Spread / Microprice

۴.۴ اخبار

- اخبار فقط فیلتر ایمنی هستند و جهت بازار را پیش‌بینی نمی‌کنند.

- رویدادهای پراثر مرتبط با ارز/نماد، نرخ بهره و سخنرانی بانک مرکزی، CPI، اشتغال و NFP پوشش داده می‌شوند.
- ورود جدید ۳۰ دقیقه قبل و ۱۵ دقیقه بعد از رویداد پراثر ممنوع است.
- قطع یا قدیمی‌شدن Calendar باعث توقف ورود فقط در دارایی‌های متأثر می‌شود.

۵. موتورهای استراتژی Scalp و Intraday

۵.۱ جداسازی موتور و آمار

ویژگی	Scalp Engine	Intraday Engine
Entry TF	1M / 5M	5M یا Setup روی 15M
Holding	تقریباً ۱ تا ۵ دقیقه یا کوتاه	تقریباً ۱۵ تا ۶۰ دقیقه
حساسیت اجرا	بسیار بالا به Spread، Latency و Fill	متوسط؛ تمرکز بیشتر بر ساختار
Order Flow	الزامی و با وزن بالا	الزامی برای Entry، نه جهت کلان
آمار و Drawdown	کاملاً مستقل	کاملاً مستقل

۵.۲ تعریف حداقلی ستاپ +A

- رویداد نقدینگی معتبر: Sweep، Raid یا واکنش به High/Low مهم.
- Displacement و BOS/CHoCH معتبر با معیار عددی و سناریوی ابطال روشن.
- ناحیه ورود معتبر مانند Order Block یا FVG با وضعیت Mitigation مشخص.
- تأیید Order Flow و نبود تناقض شدید با Spread/Volatility.
- R:R خالص پویا، ولی هرگز کمتر از ۱.۵R پس از هزینه‌ها.
- عدم وجود ممنوعیت خبر، داده قدیمی، ریسک هم‌بسته یا محدودیت حساب.

۵.۳ فیلترهای ثانویه

فقط ATR، VWAP و Volume Profile به عنوان فیلتر ثانویه مجازند. RSI، MACD یا Moving Average در نسخه اول سیگنال‌ساز نیستند. هیچ اندیکاتوری به‌تنهایی اجازه ارتقای درجه یا ایجاد معامله ندارد.

۶. معماری هوش مصنوعی و تحلیل هم‌سطح کاربر

اصل حاکم معماری

هوش مصنوعی تحلیلگر و منتقد است، نه ماشین حساب، نه مدیر ریسک و نه موتور اجرای سفارش. هر چیزی که با داده معتبر، فرمول یا قانون قابل محاسبه باشد باید در هسته قطعی برنامه انجام شود. خروجی AI فقط یک پیشنهاد ساختاریافته و قابل رد است.

۶.۱ نقش مدل‌ها و ایجنت‌ها

مسیر پیش فرض	وظیفه	نقش
کد قطعی یا مدل سبک منتخب	غربال Feature ها و انتخاب مسیر؛ ایجنت نیست	Local Filter
Local / Gemini منتخب	ساخت Thesis ساختاریافته یا NO TRADE از داده و رسم‌های کاربر	Analyst - ایجنت زنده ۱
خانواده مدل متفاوت / Groq	تحلیل مستقل، Premortem و تلاش برای رد Thesis	Critic - ایجنت زنده ۲
مدل ثالث یا مسیر محلی	داوری فقط در اختلاف مهم یا ستاپ +A	Judge - ایجنت زنده ۳
مدل منتخب یا کد گزارش	گزارش پس از جلسه و مقایسه عملکرد؛ خارج از مسیر زنده	Post-Trade Auditor
کد قطعی؛ بدون LLM	تصمیم مجاز/غیرمجاز و اندازه پوزیشن	Risk Gatekeeper

سه ایجنت زنده کافی است: Analyst، Critic و Judge. Post-Trade Auditor فقط گزارش می‌سازد و هیچ قانون یا مدل یا تنظیم ریسک را خودکار تغییر نمی‌دهد. افزایش ایجنت‌های زنده بدون تفاوت واقعی در داده یا نقش، فقط تأخیر، مصرف باتری و خطای هم‌بسته را بیشتر می‌کند.

مدل دقیق روی هر دستگاه و هر تحلیل قابل انتخاب است. مدل‌های Preview به صورت پیش فرض برای اجرای تولیدی مجاز نیستند. سقف هزینه نسخه آزمایشی برابر سهمیه رایگان است؛ با پایان سهمیه، مسیر به ابر دوم و سپس مدل محلی می‌رود.

۶.۲ لایه AI و لایه حامد

لایه	حقوق و رفتار
AI Layer	رسم و برجسب گذاری Order Block، FVG، Liquidity، BOS/CHoCH و سناریوی معامله؛ نسخه اولیه حفظ می‌شود.
Hamed Layer	افزودن، حذف، جابه جایی یا تغییر برجسب با لمس/ماوس و دستور متنی فارسی.
Consensus Layer	بازتحلیل پس از اصلاح، نمایش نقاط توافق/اختلاف و ساخت سناریوی مبنا.
History	ثبت نسخه، صاحب تغییر، Scope و علت؛ بدون بازنویسی مخفی تحلیل قبلی.

در هر اصلاح، کاربر Scope را انتخاب می‌کند: فقط تحلیل جاری، نماد/تایم‌فریم، یا قانون دائمی. تغییر قانون دائمی به اثر انگشت و کد نیاز دارد. در اختلاف حل‌نشده، حالت دستی تصمیم نهایی را به کاربر می‌دهد؛ حالت خودکار معامله را رد می‌کند.

۶.۳ قرارداد خروجی مدل

```
{
  "decision": "LONG | SHORT | NO_TRADE",
  "grade": "A+ | A | B | REJECT",
  "evidence_ids": ["feature-id"],
  "entry_zone": {"low": 0, "high": 0},
  "stop": 0, "targets": [0], "net_rr": 0,
  "invalidation": ["rule-id"],
  "uncertainties": ["reason"],
  "expires_at": "timestamp"
}
```

Chain-of-thought داخلی نمایش یا ذخیره نمی‌شود؛ فقط شواهد قابل‌ممیزی، دلایل رد و خروجی ساختاریافته ثبت می‌شوند.

۶.۴ مرز قطعی بین محاسبه و AI

دسته	مسئول اصلی	قاعده
OHLC، Tick، L2، Spread و Time Sync	market-data + feature-engine	دریافت، پاک‌سازی و اعتبارسنجی قطعی؛ AI هرگز منبع حقیقت نیست.
BOS/CHoCH، FVG، OB، Sweep، ATR، VWAP، CVD و Volume Profile، OFI	feature-engine	تعریف نسخه‌دار و تست‌شده؛ AI فقط تفسیر یا اعتراض می‌کند.
سایز پوزیشن، Margin، Leverage، R:R خالص و Correlation	risk-core	فرمول قطعی؛ هیچ Prompt یا مدل حق Override ندارد.
News blackout، Session stale- و schedule، expiry data	policy engine	قانون قطعی و قابل مشاهده در UI.
Order placement، SL/TP، و cancel/replace reconciliation	OMS	State machine با Idempotency؛ بدون تولید کد یا تصمیم AI.
سناریو، نقد شواهد، توضیح فارسی و مقایسه تحلیل کاربر	AI council	فقط با JSON Schema، Timeout و قابلیت NO_TRADE.

۶.۵ دو پروفایل اجرا و کاتالوگ نامزدهای مدل

پروفایل	محل	مدلهای نامزد	رفتار
پایه	Windows و Android	Gemma 4 E4B, LFM2.5-2.6B, Qwen3.5-4B, MiniCPM-V	پاسخ سریع، اجرای روزمره، اسکن و نقد سبک.
متوسط	Windows و Android	Phi-4 Multimodal 5.6B, Qwen3.5-9B, Ministral 3 8B, Qwen3-VL 8B	تحلیل کاملتر؛ با پایش باتری، گرما و RAM.
قدرتمند	Android؛ Windows فقط آزمایشی	Gemma 4 12B, Phi-4 Reasoning 14B, Ministral 3 14B, Phi-4 Reasoning Vision 15B	یک مدل بزرگ در هر لحظه؛ بارگذاری نوبتی، هشدار منابع و توقف Auto تا پایان تحلیل.

فعال سازی مدل سنگین روی موبایل مجاز است، زیرا مالک پیش تر اجرای موفق مدلهای ۱۲ تا ۱۵B را گزارش کرده است؛ با این حال برنامه باید پیش از اجرا RAM آزاد، دمای باتری، وضعیت شارژ و سرعت آخرین Benchmark همان دستگاه را بررسی کند. اجرای موفق یک گفت وگو معادل پایداری تحلیل های متوالی در یک جلسه معاملاتی نیست.

- حالت سبک: بدون هشدار. حالت متوسط: نمایش مصرف تقریبی و امکان ادامه. حالت سنگین: هشدار واضح، پیشنهاد اتصال شارژر و ثبت Benchmark. حالت چندمدلی سنگین: فقط آزمایشی و Auto Mode تا پایان آن غیرفعال.
- Model Manager باید دانلود نسخه مدل، checksum، سازگاری Runtime، فضای دیسک، نسخه بندی، rollback و allowlist تولیدی را روی هر دستگاه مدیریت کند.

۶.۶ شش سبک آزمایشی و معیار انتخاب

سبک	ترکیب	هدف
۱. Quant Baseline	Feature/Strategy/Risk قطعی، بدون LLM	خط مبنا؛ اثبات ارزش افزوده AI.
۲. Single Expert	یک مدل قوی با خروجی Schema	اندازه گیری ارزش Critic/Judge.
۳. Cross-Family Duo	Critic و Analyst از خانواده های متفاوت	تنوع خطا با مصرف کنترل شده.
۴. Live Triad	Analyst + Critic + Judge انتخابی	مسیر اصلی نسخه Paper.
۵. Specialist Fusion	Feature های قطعی + مدل Order Flow/دیداری + LLM Council	معماری بلندمدت تخصصی برای SMC و L2.

هدف	ترکیب	سبک
سقف کیفیت در زمان دسترسی اینترنت.	فیلتر/ریسک محلی؛ Gemini/Groq برای تحلیل انتخابی	Hybrid Local- ۶ Cloud

هر سبک روی فرصت‌های یکسان در Paper Trading اجرا می‌شود. معیار انتخاب: Expectancy پس از هزینه، Max Drawdown، نرخ ستاپ غلط +A/A، میزان NO_TRADE درست، کیفیت JSON، زمان تحلیل، RAM، دما، باتری، اختلاف ایجنت‌ها و نرخ خطای اجرا. تا پیش از نمونه و Forward Test کافی، هیچ مدل یا سبک «برنده» اعلام نمی‌شود.

۷. درجه‌بندی، کارت معامله و چرخه عمر سیگنال

۷.۱ سیاست نمایش

- فقط A و +A برای تأیید به کاربر نمایش داده می‌شوند؛ B و پایین‌تر فقط ثبت می‌شوند.
- Auto فقط +A کاملاً بدون اختلاف یا هشدار را اجرا می‌کند.
- کارت سریع شامل TP، SL، Entry، Direction، ریسک، R:R، زمان انقضا و دکمه تأیید/رد است؛ شواهد و نقد در بخش بازشونده قرار دارند.

۷.۲ اعتبار و انقضا

- فرصت تأیید بر اساس تایم‌فریم و نوسان پویاست و درست پیش از اجرا دوباره اعتبارسنجی می‌شود.
- سفارش Limit یا Stop با ابطال ستاپ یا حداکثر پس از سه کندل Entry لغو می‌شود.
- اگر قیمت بدون Fill عبور کند، سیستم قیمت را تعقیب نمی‌کند و منتظر ستاپ تازه می‌ماند.
- نوع Market/Limit/Stop را سیستم پیشنهاد می‌دهد و کاربر تأیید می‌کند.
- در Slippage/Spread نامطلوب، حالت دستی تأیید دوم می‌گیرد و حالت Auto سفارش را لغو می‌کند.

۸. مدیریت ریسک قطعی و اجرای سفارش

۸.۱ پارامترهای ریسک تثبیت‌شده

پارامتر	قاعده
ریسک هر معامله	تطبیقی ۰.۲۵٪ تا ۰.۷۵٪ +A و شرایط مناسب برای سقف بازه
ریسک باز کل	حداکثر ۱٪ برای پرتفوی مشترک cTrader و Binance
تعداد پوزیشن	حداکثر سه پوزیشن هم‌زمان با رعایت سقف ۱٪
ریسک هم‌بسته	ریسک گروه محاسبه؛ حجم کاهش یا ستاپ ضعیف‌تر رد می‌شود

پارامتر	قاعده
Daily Loss	قابل تنظیم؛ پیش فرض ۱.۵٪ و تغییر با تأیید امنیتی مضاعف
Drawdown	افت ۳٪؛ نصف شدن ریسک؛ افت ۵٪؛ توقف ورود و بازبینی
حداقل R:R	پویا، ولی خالص کمتر از ۱.۵R ممنوع
Counter-trend	فقط دستی، +A، ریسک ۰.۲۵٪

محافظ ضدانتقام

اگر Daily Stop قبلاً فعال شده باشد، افزایش سقف در همان روز باعث شروع دوباره نمی‌شود؛ مقدار جدید از روز بعد اعمال می‌گردد.

۸.۲ فرمول اندازه پوزیشن

```

risk_amount = portfolio_equity_AUD * risk_percent
unit_risk = abs(entry - stop) * contract_value * fx_conversion
raw_size = risk_amount / unit_risk
final_size = floor_to_step(raw_size) subject to margin, min_notional,
correlation_budget, spread, slippage and open-risk cap

```

محاسبه با ارز اصلی هر حساب انجام و معادل AUD برای پرتفوی مشترک تبدیل می‌شود. هر تغییر دستی حجم یا درصد ریسک دوباره از تمام Gate‌ها عبور می‌کند.

Binance Futures ۸.۳

- فقط Isolated Margin.
- Leverage تطبیقی ۱× تا حداکثر ۳×؛ اهرم برای افزایش ریسک استفاده نمی‌شود.
- Long و Short هم‌زمان روی یک نماد در نسخه اول ممنوع است.
- حالت Auto: فقط +A، یک جلسه، ریسک ۰.۲۵٪ برای ۱۰۰ معامله اول؛ سپس بازبینی برای حداکثر ۰.۵٪.

۸.۴ مدیریت پس از ورود

- سه روش از داشبورد قابل انتخاب‌اند: SL/TP ثابت، برداشت بخشی در TP1 همراه انتقال Stop و دنبال کردن ادامه، یا Trailing پس از 1R. روش انتخاب‌شده همراه با همه پارامترها داخل Order Intent قفل و ثبت می‌شود.
- قطع برنامه یا اینترنت: ورود جدید متوقف، SL/TP سمت کارگزار حفظ و هشدار ارسال می‌شود.
- اگر ابر قطع شود، فرمانده فعلی همه عملیات را ادامه می‌دهد؛ جانشینی دستگاه دوم تا بازگشت قفل ابری ممنوع است.

۹. Windows، Android، فضای ابری و امنیت

۹.۱ برابری قابلیت با تفاوت ظرفیت

حوزه	Windows ARM64 - 16GB	Android - 16GB
قابلیت اصلی	کامل	کامل
مدل محلی	مدل بزرگ‌تر/سریع‌تر متناسب با پنج‌مارک دستگاه	مدل سبک‌تر یا انتخاب مستقل
تحلیل	چندچارت، Replay و Backtest عمیق‌تر	چارت کامل، AI آفلاین، رسم و کنترل با UI لمسی
فرماندهی	فرمانده پیش‌فرض در جلسات	جانشین خودکار در نبود Windows
محدودیت	حرارت و RAM	Doze، باتری، حرارت و محدودیت Background

۹.۲ فرماندهی و Failover

- فقط یک Executor Lease فعال است؛ هر Order Intent شناسه یکتا و Idempotency Key دارد.
- زمان جانشینی پویاست: حدود ۳۰ ثانیه برای ۱M، ۴۵ ثانیه برای ۵M، ۶۰ ثانیه برای ۱۵M و ۹۰ ثانیه برای ۳۰M/۶۰M؛ مقادیر پس از تست کالیبره می‌شوند.
- موبایل فقط با شارژ حداقل ۳۰٪ فرمانده می‌شود؛ در شارژ کمتر هشدار می‌دهد.
- در گرما/فشار منابع، Watchlist کاهش می‌یابد ولی مدیریت پوزیشن باز همیشه اولویت اول است.
- Android برای آماده‌باش به Foreground Service و اعلان دائمی نیاز دارد؛ این Failover مفید است ولی جای سرور ۲۴/۷ را تضمینی نمی‌گیرد.

۹.۳ فضای ابری نسخه اول

ابر فقط همگام‌سازی رمزگذاری‌شده، اعلان، وضعیت دستگاه‌ها و قفل فرمانده را انجام می‌دهد؛ تحلیل یا اجرای دائم ابری در نسخه اول وجود ندارد. طراحی API از ابتدا مهاجرت بعدی به Hybrid Execution را ممکن می‌کند.

۹.۴ احراز هویت و اسرار

- تأیید هر معامله روی دستگاه مورداعتماد سریع است و اثر انگشت جداگانه نمی‌خواهد.
- تنظیمات حساس، Auto Mode، سقف ریسک و مدیریت API Key نیازمند اثر انگشت + کد هستند.
- نسخه اول یک Binance API Key مشترک و رمزگذاری‌شده روی هر دو دستگاه دارد؛ Cloud قادر به رمزگشایی نیست.
- کلید Binance فقط Read/Trade و بدون Withdrawal است. cTrader با OAuth و Token‌های امن کار می‌کند.
- قابلیت مهاجرت به کلید جداگانه برای هر دستگاه در Backlog امنیتی حفظ می‌شود.

۱۰. ذخیره‌سازی، بک‌تست، Paper Trading و گزارش

۱۰.۱ لایه‌های ذخیره

Retention	داده	لایه
دقایق/ساعت	Book زنده، Feature های جاری و State پوزیشن	Hot Cache
۳۰ روز	Tick/Trade و ۵۰ سطح L2	Raw Archive
بلندمدت	Snapshot ها، SMC Objects، OFI/CVD، Imbalance	Derived Store
دائمی	تصمیم مدل، اصلاح کاربر، Risk و Execution	Audit/Event Log
قابل تنظیم	محل و زمان توسط کاربر تعیین می‌شود	Backup

۱۰.۲ بک‌تست

- منابع رایگان در نسخه اول؛ تقریباً دو سال برای Scalp و پنج سال برای Context/Intraday.
- بک‌تست Event-driven با همان کد Feature، Strategy، Risk و OMS مورد استفاده در Paper.
- Walk-forward، Out-of-sample و جلوگیری از Look-ahead Bias الزامی است.
- Reject و Spread، Commission، Funding، Slippage، Partial Fill، Latency مدل‌سازی می‌شوند.
- Order Book تاریخی کامل در ابتدا موجود نیست؛ Tick/Trade استفاده و L2 از روز اول ضبط می‌شود.

۱۰.۳ Paper Trading دوگانه

شبیه‌ساز داخلی روی داده زنده و Demo/Testnet رسمی به صورت موازی اجرا می‌شوند. نتایج جدا گزارش و اختلاف Fill/Reject/Latency تحلیل می‌شود. Spot Testnet به تنهایی معیار عملکرد نیست، زیرا دوره‌ای Reset و از بازار واقعی مستقل است.

۱۰.۴ گزارش

- پایان هر Session، روزانه، هفتگی و دستی.
- تفکیک بر اساس بازار/نماد، Strategy/Timeframe/Session، مدل AI، و تصمیم سیستم در برابر تأیید یا رد کاربر.
- فرصت‌های رد شده و منقضی شده Counterfactual می‌شوند: اگر اجرا می‌شدند چه نتیجه‌ای داشتند؟
- هیچ گزارش یا Metric اجازه تغییر خودکار قانون را ندارد؛ فقط پیشنهاد بازبینی می‌سازد.

۱۱. رابط کاربری و تجربه تحلیل مشترک

۱۱.۱ زبان و چیدمان

- رابط فارسی با اصطلاحات فنی انگلیسی.
- قابلیت‌های اصلی در هر دو دستگاه کامل‌اند؛ Windows فضای تحلیلی بیشتر و Android طراحی لمسی مستقل دارد.
- داشبورد شروع؛ وضعیت Commander، سلامت اتصال، Risk Budget، پوزیشن‌ها و فرصت‌های +A/A.

۱۱.۲ صفحات اصلی

صفحه	وظیفه
Command Center	سلامت سیستم، وضعیت بازار، Kill/Pause و Commander، Risk Budget
Market Workspace	چارت چندتایم‌فریم، Order Flow، SMC Layers و Drawings
AI Council	Analyst/Critic/Judge، شواهد، اختلاف و انتخاب مدل
Trade Approval	کارت سریع، ویرایش ریسک/حجم، تأیید یا رد
Positions & Orders	پوزیشن‌ها، Pending‌ها، مدیریت Exit و Reconciliation
Replay & Reports	Backtest، Paper، Counterfactual و مقایسه مدل‌ها
Settings & Security	حساب‌ها، مدل‌ها، Backup، Schedule، Calendar و Secrets

۱۱.۳ اعلان‌ها

Push داخل اپ، Telegram، Email و اعلان Windows فعال‌اند. Email و Telegram اطلاع‌رسانی هستند؛ تأیید واقعی فقط در اپ امن انجام می‌شود. ساعات سکوت طبق تقویم کاربر اجرا می‌شوند.

۱۲. معماری فنی پیشنهادی

تغییر نسبت به طرح قدیمی

به‌جای قراردادن یک Agent Framework سنگین در مسیر اجرای معامله، هسته اجرا و ریسک به‌صورت State Machine صریح و قطعی طراحی می‌شود. LLM orchestration یک سرویس جانبی با JSON Schema و Timeout است.

۱۲.۱ Stack پیشنهادی

لایه	فناوری پیشنهادی	علت
UI مشترک	Next.js + React + TypeScript به صورت PWA	یک کدبیس نصب پذیر برای وب، Windows و Android با Responsive UI
لایه بومی دستگاه	Android و Windows Local AI Service Native AI Bridge	اجرای آفلاین مدل، KeyStore، اعلان و Background؛ نه یک اپ UI جداگانه
هسته قطعی نسخه اول	TypeScript + Node.js Local Trading Node	یک زبان و قرارداد مشترک با UI؛ سرعت توسعه و تست بیشتر؛ برای Watchlist محدود و ۵۰ سطح L2 کافی است
Windows AI	Foundry Local / ONNX Runtime GenAI / llama.cpp adapter	انتخاب Runtime یا Benchmark واقعی CPU/GPU/NPU
Android AI	LiteRT-LM / ExecuTorch / llama.cpp adapter	انتخاب Runtime و مدل با Benchmark واقعی Pixel
Cloud Control	PostgreSQL/Realtime + API سبک + FCM	Sync، اعلان و Lease بدون اجرای دائم
Local Data	SQLite WAL + Parquet/DuckDB	State تراکنشی + آرشیو و تحلیل ستونی
Contracts	JSON Schema / Protobuf	خروجی ساختاریافته و Versioning

۱۲.۱.۱ تصمیم بازنگری شده برای هسته فنی

با انتخاب Codex برای ساخت پروژه، نسخه اول از Rust-first به TypeScript-first تغییر می کند. این تغییر به معنای واگذاری منطق حیاتی به AI نیست: Feature ها، Risk Core و OMS همچنان قطعی، دارای قرارداد، تست و Replay هستند؛ فقط زبان پیاده سازی اولیه TypeScript است تا یک Monorepo قابل فهم، سریع و قابل حفظ روی Windows ARM64 داشته باشیم.

جزء	نسخه اول	علت
PWA	Next.js + TypeScript	رابط نصب پذیر مشترک برای Windows و Android؛ UI تنها.
Local Trading Node	TypeScript + Node.js، فرآیند جدا روی Windows	اتصال دائمی داده، Feature Engine، Risk، OMS، SQLite و Local AI adapters.
قراردادها	TypeScript schemas + JSON Schema	یکسان بین PWA، Node، تست و سرویس ابری؛ خروجی AI فقط از این دروازه عبور می کند.

علت	نسخه اول	جزء
پایداری تراکنش، Replay و گزارش بدون افزودن زیرساخت زودهنگام.	SQLite WAL؛ Parquet/DuckDB در فاز تحلیل	داده محلی
بدون ساخت UI تکراری؛ Bridge فقط برای مدل محلی، اعلان، KeyStore و Failover.	PWA نصب شده + Native Bridge محدود در فاز بعد	Android
فقط اگر Benchmark نشان دهد Node در L2، مصرف RAM یا latency گلوگاه واقعی شده است.	گزینه فاز بهینه سازی	Rust

محدودیت مهم PWA

PWA به تنهایی نباید مسئول اتصال دائمی بازار، نگهداری کلید، اجرای سفارش یا مدل ۱۲ تا ۱۵B باشد. این وظایف فقط در Local Trading Node و Native Bridge انجام می شوند. UI تحت وب صرفاً کنترل، مشاهده، تأیید و تحلیل را ارائه می دهد.

۱۲.۲ مرزهای سرویس

- market-data: اتصال، Sequence، Reconnect، Snapshot و Time Sync.
- feature-engine: محاسبات عددی بدون LLM.
- strategy-engine: Scalp/Intraday و درجه بندی Candidate.
- ai-router: Adapterهای Timeout، Retry و Local/Groq/Gemini، Schema validation.
- risk-core: کتابخانه Pure و تست پذیر؛ بدون شبکه و بدون مدل.
- oms: State Machine سفارش، Idempotency، Reconciliation و Broker adapters.
- sync-control: Device heartbeat، Encrypted sync و push.
- PWA apps: مشترک، به علاوه Native AI/Security bridges برای Windows و Android.

۱۲.۳ الزامات مهندسی

- هر Event دارای timestamp_exchange، device_id، source، event_id، schema_version، timestamp_local و correlation_id است.
- همه Order Intent ها Idempotency Key دارند تا Retry سفارش تکراری نسازد.
- Clock drift، Packet gap، stale data و out-of-order event مانع ساخت Candidate می شوند.
- تمام Connector ها ابتدا Read-only، سپس Demo، سپس Trade Permission دریافت می کنند.
- Feature Flag برای Live Trading به صورت پیش فرض خاموش و Build-time + Runtime guarded است.
- Secret ها در Log، Crash report، Analytics یا Prompt ممنوع اند.

۱۳. نقشه راه اجرایی ۱۳ مرحله‌ای

برآورد واقع‌بینانه برای یک توسعه‌دهنده با کمک ابزارهای AI: Proof of Concept حدود ۶ تا ۱۰ هفته، نسخه Paper قابل‌اعتماد حدود ۴ تا ۶ ماه، و Live Candidate پس از آزمون‌های لازم حدود ۷ تا ۱۰ ماه. زمان نهایی به کیفیت Connectorها، تأیید cTrader App، باگ‌های دستگاه و داده بستگی دارد.

مرحله	عنوان	خروجی اصلی	معیار عبور	اندازه
۱	تثبیت الزامات و Threat Model	SRS, Invariants, Data Classification, Risk Rules و تصمیم‌های این سند	تمام ابهام‌های P0 بسته؛ Live Flag خاموش	S
۲	پایه مخزن و قرارداد رویداد	Monorepo, Next.js PWA, CI, Event IDs, Test Harness, Schemaها، و Coding Standards	Build تکرارپذیر Contract؛ PWA/Windows/Android tests سبز	M
۳	اتصال Read-only داده	cTrader/Binance market feeds, Time Sync و Reconnect, Sequence	بدون Gap پنهان؛ stale data شناسایی؛ Soak test	L
۴	Feature Engine قطعی	SMC Objects, Liquidity, OFI/CVD, ATR/VWAP/Profile	Golden datasets و تست دقیق بدون LLM	L
۵	دو Strategy Engine	Intraday, grading, expiry و Scalp no-chase	Replay قابل‌تکرار و خروجی یکسان روی دو دستگاه	L
۶	AI Router, Model Human و Manager Layer	Local/Groq/Gemini, سه ایجنت زنده، گزارشگر آفلاین، شبکه‌های آزمایشی و revisions	Schema 100% معتبر؛ timeout مساوی NO TRADE؛ Benchmark هر دستگاه ثبت شود	L
۷	Risk Core	Sizing, correlation, daily/drawdown futures rules و caps	Property tests؛ هیچ bypass از AI/UI ممکن نیست	M
۸	Demo و OMS Connectors	Order state machine, SL/TP, reconciliation و cancel/replace	Retry بدون Duplicate؛ recovery پس از restart	L
۹	Paper و Backtest دوگانه	Event replay, simulator و Demo/Testnet parallel	هزینه/لغزش لحاظ؛ تفاوت دو مسیر گزارش شود	L
۱۰	Storage, Audit Reports و	L2, reports روز SQLite/Parquet, ۳۰ و counterfactual	Crash-safe؛ backup/restore و integrity checks	M
۱۱	Windows Application	Dashboard, charts, local AI, security و schedules	جلسه کامل بدون crash؛ X Plus resource benchmark روی	L
۱۲	Android + Cloud Control	Full mobile UI, LiteRT, push, sync, failover و lease	قطع Windows، جانشینی بدون battery/thermal tests؛ Duplicate	XL

مرحله	عنوان	خروجی اصلی	معیار عبور	اندازه
۱۳	اعتبارسنجی یکپارچه و Live Gate	Paper، ۵۰۰ signal، هفته ۴ rollout و chaos/security tests محدود	همه معیارهای Live Gate پاس و تأیید دستی مالک	XL

مرحله ۱: تثبیت الزامات و Threat Model

خروجی: SRS، Invariants، Data Classification، Risk Rules و تصمیم‌های این سند

دروازه پذیرش: تمام ابهام‌های P0 بسته؛ Live Flag خاموش

- بازبینی نهایی این سند، تعریف Severity و Risk Acceptance، و ثبت Non-goal‌ها.

مرحله ۲: پایه مخزن و قرارداد رویداد

خروجی: Coding و Event IDs، Test Harness، Monorepo، Next.js PWA، CI، Schema Standards

دروازه پذیرش: Build تکرارپذیر PWA/Windows/Android؛ Contract tests سبز

- هیچ UI یا مدل AI پیش از تثبیت قرارداد Event و Order Intent به اجرای واقعی وصل نمی‌شود.

مرحله ۳: اتصال Read-only داده

خروجی: Time Sync و cTrader/Binance market feeds، Reconnect، Sequence

دروازه پذیرش: بدون Gap پنهان؛ stale data شناسایی؛ Soak test

- در این مرحله کلیدهای Trade هنوز فعال نیستند؛ فقط داده و Account Readiness آزموده می‌شود.

مرحله ۴: Feature Engine قطعی

خروجی: SMC Objects، Liquidity، OFI/CVD، ATR/VWAP/Profile

دروازه پذیرش: Golden datasets و تست دقیق بدون LLM

- تعریف Order Block و BOS باید با Dataset نمونه و اصلاحات حامد به صورت Versioned تثبیت شود.

مرحله ۵: Strategy Engine دو

خروجی: no-chase و Intraday، grading، expiry و Scalp

دروازه پذیرش: Replay قابل تکرار و خروجی یکسان روی دو دستگاه

- آمار دو موتور هرگز مخلوط نمی‌شود؛ Parameter sharing فقط با تصمیم صریح انجام می‌شود.

مرحله ۶: Human Layer و AI Router، Model Manager

خروجی: Local/Groq/Gemini، سه ایجنت زنده، گزارشگر آفلاین، سبک‌های آزمایشی و Drawing revisions

دروازه پذیرش: Schema 100% معتبر؛ timeout مساوی NO TRADE؛ Benchmark هر دستگاه ثابت شود

- Benchmark واقعی مدل‌ها و Runtime‌های هر دستگاه تعیین می‌کند چه مدل‌هایی در فهرست مجاز قرار گیرند؛ ادعای NPU بدون تست پذیرفته نیست.
- شش سبک آزمایشی روی فرصت‌های یکسان اجرا می‌شوند؛ Risk Core و OMS در هیچ سبک قابل جایگزینی با AI نیستند.

مرحله ۷: Risk Core

خروجی: Sizing، correlation، daily/drawdown caps و futures rules

دروازه پذیرش: Property tests؛ هیچ bypass از AI/UI ممکن نیست

- Risk Core با تست‌های مرزی Zero/NaN، ارز تبدیل، leverage، minNotional و correlation پوشش داده می‌شود.

مرحله ۸: Demo Connectors و OMS

خروجی: reconciliation و Order state machine، SL/TP، cancel/replace

دروازه پذیرش: Retry بدون Duplicate؛ recovery پس از restart

- Order reconciliation پس از قطع شبکه، restart و failover باید پوزیشن واقعی بروکر را مرجع حقیقت بداند.

مرحله ۹: Paper و Backtest دوگانه

خروجی: Demo/Testnet parallel و Event replay، simulator

دروازه پذیرش: هزینه/لغزش لحاظ؛ تفاوت دو مسیر گزارش شود

- Backtest و Live از همان منطق Strategy/Risk استفاده می‌کنند تا اختلاف پیاده‌سازی کاهش یابد.

مرحله ۱۰: Reports و Storage، Audit

خروجی: ۳۰، SQLite/Parquet روز، L2 و counterfactual

دروازه پذیرش: Crash-safe؛ backup/restore و integrity checks

- Event Log append-only و Audit export قابل‌خواندن برای بررسی حادثه الزامی است.

مرحله ۱۱: Windows Application

خروجی: security و Dashboard، charts، local AI، schedules

دروازه پذیرش: جلسه کامل بدون crash؛ resource benchmark روی X Plus

- Windows session schedule و Memory pressure, sleep/wake, network changes روی ARM64 تست می‌شوند.

مرحله ۱۲: Android + Cloud Control

خروجی: failover و Full mobile UI, LiteRT, push, sync, lease

دروازه پذیرش: قطع Windows، جانشینی بدون Duplicate؛ battery/thermal tests

- Cloud Lease Doze, Foreground Service, battery <30%, thermal throttling و از دست رفتن ARM64 تست می‌شوند.

مرحله ۱۳: اعتبارسنجی یکپارچه و Live Gate

خروجی: ۴ هفته signal, chaos/security tests, rollout و محدود Paper, ۵۰۰

دروازه پذیرش: همه معیارهای Live Gate پاس و تأیید دستی مالک

- اتصال Live فقط پس از امضای checklist و ساخت snapshot پشتیبان تنظیمات ممکن است.

دروازه عبور به معامله واقعی

معیار	حداقل الزام
زمان	حداقل چهار هفته متوالی Paper/Demo
نمونه	حداقل ۵۰۰ سیگنال معتبر در کل و حداقل ۱۰۰ نمونه برای هر بازار/مسیر فعال‌سازی
Expectancy	پس از تمام هزینه‌ها مثبت و در چند هفته پایدار
Profit Factor	هدف اولیه حداقل ۱٫۲؛ همراه Interval عدم قطعیت و نه به‌تنهایی
Drawdown	کمتر از Hard Stop پنج درصد و سازگار با قاعده کاهش ریسک در سه درصد
Execution	عدم وجود Duplicate، پوزیشن بدون SL یا Reconciliation حل نشده
Data	هیچ Gap یا stale-data بحرانی حل نشده
امنیت	Trade-only key، بدون secrets scrub، Withdrawal و تست restore/revoke
تصمیم	فعال‌سازی جداگانه هر بازار توسط حامد با اثر انگشت + کد

فعال‌سازی مستقل

قبولی Binance Spot اجازه خودکار به Binance Futures یا cTrader نمی‌دهد. هر Market + Strategy

یک Live Gate مستقل دارد.

ریسک‌ها و موضوعات باز

ریسک	اثر	کاهش ریسک
Android background limits	Failover ممکن است به موقع بیدار نشود	Hybrid، Doze، تست، Foreground Service، FCM executor در فاز بعد
Forex DOM محدود	تصویر ناقص از نقدینگی کل	DOM فقط تأیید ثانویه؛ پایه Tick/SMC
Free API quotas	تحلیل ابری قطع یا محدود	NO TRADE و Budget meter، fallback
Shared Binance key	Compromise یک دستگاه روی هر دو اثر دارد	Hardware keystore، سریع، برنامه revoke مهاجرت به کلید جدا
Historical L2 gap	Backtest Order Flow ناقص	Tick/Trade اکنون؛ ضبط L2 از روز اول
Model drift/deprecation	تغییر کیفیت یا حذف مدل	regression و Model catalog، production allowlist benchmark
False confidence	درجه +A بدون مزیت واقعی	Calibration گزارش شده، OOS و عدم اتکای منفرد به score

پیوست A: رجیستر تصمیم‌های کلیدی

موضوع	تصمیم
حالت شروع	Manual Confirm
بازارها	Forex/cTrader، Binance Spot، Binance Futures
Watchlist	Forex majors، XAU/metals، BTC، ETH
Timeframes	4H/1H context، 15M setup، 5M/1M entry
Risk/trade	۰.۲۵٪ تا ۰.۷۵٪ تطبیقی
Open risk	۱٪ کل پرتفوی؛ حداکثر سه پوزیشن
Daily loss	قابل تنظیم؛ پیش فرض ۱.۵٪
Drawdown	۳٪ نصف ریسک؛ ۵٪ توقف
News	فیلتر ایمنی؛ ۳۰ دقیقه قبل/۱۵ دقیقه بعد

موضوع	تصمیم
Signal grades	فقط +A/A+ نمایش؛ فقط +A
Model routing	Local filter، Groq fast critique، Gemini deep analysis
AI learning	خودکار ممنوع؛ ذخیره/گزارش فقط
Paper	Internal live-data simulator + Demo/Testnet
L2	۵۰ سطح، خام ۳۰ روز، derived دائمی
Futures	Long/Short بدون همزمانی ×۳، ۱ Isolated، ×
Silence	فرصت‌ها فقط ثبت؛ تنها هشدار شکست هر دو دستگاه
Users	فقط استفاده شخصی در نسخه اول

پیوست B: Definition of Done نسخه Paper

- هر سه بازار داده زنده معتبر و Reconnect تست شده دارند.
- هر Candidate قابل Replay و نتیجه آن روی Windows و Android یکسان است.
- هیچ معامله‌ای بدون RiskDecision قطعی و Audit trail ایجاد نمی‌شود.
- تأیید منقضی یا قیمت تغییرکرده قابل ارسال نیست.
- SL/TP و سفارش‌ها پس از restart و failover با حساب واقعی Demo تطبیق می‌شوند.
- گزارش‌های Session/Daily/Weekly با تفکیک انتخاب شده ساخته می‌شوند.
- Backup و Restore تنظیمات، Event Log و derived data آزموده شده‌اند.
- Kill Switch شامل Pause New Entries و Emergency Flatten با محافظ مستقل است.
- هیچ Secret یا اطلاعات حساب در Prompt، Log یا Crash report یافت نمی‌شود.
- تمام آزمون‌های chaos شامل قطع شبکه، قطع ابر، stale feed، shutdown، و quota exhaustion پاس شده‌اند.

پیوست C: منابع فنی و پژوهشی منتخب

- [cTrader Open API - Getting Started](#)
- [cTrader - Symbol Data \(historical bars/ticks and live depth\)](#)
- [cTrader - OAuth account authentication](#)
- [Binance Public Market Data](#)
- [Binance Spot Testnet](#)
- [Binance Spot Demo Mode](#)
- [Binance Spot API security](#)
- [Google AI Edge - LiteRT-LM for Android](#)
- [Microsoft Foundry Local on Windows](#)
- [Android Doze and App Standby](#)
- [Android Foreground Services](#)

- [Gemini Developer API Pricing](#)
- [Groq Supported Models](#)
- [Multiagent Debate](#)
- [LLM-as-a-Judge limitations](#)

جمع‌بندی نهایی

طرح جدید از یک «چندایجنت تصمیم‌گیر» به یک سامانه مهندسی‌شده تبدیل شده است: داده و Featureها قطعی، AI محدود و قابل‌ممیزی، تحلیل حامد هم‌سطح AI، ریسک مستقل، اجرا Idempotent، و عبور به Live مرحله‌ای است. مهم‌ترین موفقیت نسخه اول سود نیست؛ اثبات این است که سیستم در شرایط خطا، قطعی، اختلاف و داده ناقص رفتار قابل‌پیش‌بینی و امن دارد.

قدم اجرایی بعدی

مرحله ۱ و ۲ نقشه راه: تبدیل این سند به Backlog قابل‌ردیابی، تعریف Schema رویدادها و ساخت مخزن پایه بدون هیچ اتصال Trade.